

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 11 — Μελέτη της $f(x)=x^3-6x^2+9x+1$

Εστίαση ύλης: Παράγωγος, μονοτονία, ακρότατα

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=x^3-6x^2+9x+1$.

B1. Να βρείτε την $f'(x)$.

B2. Να μελετήσετε τη μονοτονία της f και να βρείτε τα τοπικά ακρότατά της.

B3. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με $x=1$.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις